矢量分析与场论笔记

第一章　场量

一、矢量微分算子

（一）梯度 $\nabla\varphi$

（二）旋度 $\nabla\times\boldsymbol{A}$

（三）散度 $\nabla\cdot\boldsymbol{A}$

（四）Laplace 算子 $\nabla^2\boldsymbol{A}$

二、矢量积分特征

（一）环量 $\Gamma=\oint_C\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$

（二）通量 $\Phi=\oiint_S\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$

第二章　场论定理

一、广义 Stokes 定理

二、Holmholtz 定理

定义 Hamilton 算子（Nabla 算子）

$$\nabla=\left(\frac{\partial}{\partial x_1},\frac{\partial}{\partial x_2},\cdots,\frac{\partial}{\partial x_n}\right),$$

Laplace 算子

$$\Delta=\nabla^2=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial^2}{\partial x_i^2}.$$

三、环量与通量

（1）环量

作闭合曲线 C，定义环量

$$\Gamma=\oint_C\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}.$$

保证法向量方向不变的前提下，曲线 C 以任意方式缩小为点 M 时，若极限

$$\lim_{\Delta S\to0}\frac{\Delta\Gamma}{\Delta S}$$

存在，则定义环量密度

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}S}\boldsymbol{n}.$$

（2）通量

作闭合曲面 S，定义通量

$$\Phi=\oiint_S\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

若 $\Phi=0$，说明曲面内部无源或汇，否则有源或汇。

曲面 S 以任意方式缩小为点 M 时，若极限

$$\lim_{\Delta V\to0}\frac{\Delta\Phi}{\Delta V}$$

存在，则定义通量密度（即散度）

$$\operatorname{div}\boldsymbol{A}=\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}V}.$$

2. 梯度、旋度与散度

（1）梯度

梯度是向量值，指示数量场在某点上升最快的速度和方向，用 ∇f 表示。

线性：

$$\nabla(C_1u+C_2v)=C_1\nabla u+C_2\nabla v.$$

运算性质：

$$\nabla(uv)=u\nabla v+v\nabla u,\qquad \nabla\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{v\nabla u-u\nabla v}{v^2}.$$

复合法则：

$$\nabla f(u)=f'(u)\nabla u.$$

（2）旋度

旋度是向量值，指示向量场在某点的旋转强度与方向，用 $\nabla\times\boldsymbol{A}$ 表示。数量上等于该点环量密度的最大值，方向即环量密度最大方向。

线性：

$$\nabla\times(C_1\boldsymbol{A}\pm C_2\boldsymbol{B})=C_1\nabla\times\boldsymbol{A}\pm C_2\nabla\times\boldsymbol{B}.$$

运算性质：

$$\nabla\times(u\boldsymbol{A})=u\nabla\times\boldsymbol{A}+\nabla u\times\boldsymbol{A}.$$

（3）散度

散度是数量值，指示向量场在某点发散或汇聚的强度，用 $\nabla\cdot\boldsymbol{A}$ 表示。散度即通量密度。

线性：

$$\nabla\cdot(C_1\boldsymbol{A}\pm C_2\boldsymbol{B})=C_1\nabla\cdot\boldsymbol{A}\pm C_2\nabla\cdot\boldsymbol{B}.$$

运算性质：

$$\nabla\cdot(u\boldsymbol{A})=u\nabla\cdot\boldsymbol{A}+\nabla u\cdot\boldsymbol{A}.$$

（4）其他计算公式

梯度场无旋：

$$\nabla\times(\nabla u)=\boldsymbol{0}.$$

旋度场无源：

$$\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A})=0.$$

向量积散度公式：

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})=\boldsymbol{B}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A})-\boldsymbol{A}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{B}).$$

梯度场散度公式：

$$\nabla\cdot(\nabla u)=\nabla^2u.$$

旋度场旋度公式：

$$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{A})=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{A})-\nabla^2\boldsymbol{A}.$$

3. 特殊向量场

（1）无旋场

单连通区域内，无旋场、有势场、保守场等价。设 $\boldsymbol{A}\in C^1(G)$，$G\subset\mathbb{R}^3$：

$$\begin{aligned}&\text{无旋场：}\quad \nabla\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0},\\&\text{有势场：}\quad \exists u,\ \text{s.t. }\boldsymbol{A}=\nabla u,\\&\text{保守场：}\quad \oint_C \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=0.\end{aligned}$$

积分与路径无关等价于保守场、旋度为 0，即等价于 $\nabla\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$。

（2）无源场

单连通区域内，无源场、向量有势场、保守场等价：

$$\begin{aligned}&\text{无源场：}\quad \nabla\cdot\boldsymbol{A}=0,\\&\text{向量有势场：}\quad \exists\boldsymbol{B},\ \text{s.t. }\boldsymbol{A}=\nabla\times\boldsymbol{B},\\&\text{保守场：}\quad \oiint_S \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0.\end{aligned}$$

（3）调和场

调和场势函数满足 Laplace 方程

$$\nabla^2 u=0,$$

即

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0.$$

四、定理

0. Newton–Leibniz 公式

$$\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x=f(b)-f(a).$$

1. Green 公式

设平面有界闭域 σ 由分段光滑的简单闭曲线围成，σ 的边界曲线记为 C，函数 $P,Q\in C^1(\sigma)$，则

$$\iint_\sigma\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\oint_{C^+}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y.$$

2. Stokes 公式

$$\iint_S\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y=\oint_{C^+}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z.$$

几何意义为旋度对面积的积分等于原函数在外曲线上的积分，即向量形式

$$\iint_S(\nabla\times\boldsymbol{A})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\oint_{C^+}\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}.$$

3. Gauss 公式

设空间有界闭域 V 由分段光滑的简单闭曲面 S 围成，向量函数 $\boldsymbol{A}=(P,Q,R)\in C^1(V)$，则

$$\iiint_V\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V=\oiint_{S^+}P\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.$$

几何意义为散度对体积的积分等于原函数在外表面上的积分，即向量形式

$$\iiint_V\nabla\cdot\boldsymbol{A}\,\mathrm{d}V=\oiint_{S^+}\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

上三式可以统一于如下公式，受限于知识水平不作进一步介绍。

4. **广义 Stokes 公式**

$$\int_{\Omega} \mathrm{d}\omega = \int_{\partial\Omega} \omega.$$

广义 Stokes 公式求第二型曲线曲面积分

广义 Stokes 公式是解题一把好手。使用广义 Stokes 公式解题时应注意以下三点：

1. 原函数处处有定义，尤其是原点；
2. 路径为正；
3. 原函数可导。

此外，还要注意正负与方向：曲线左侧为积分区域时为正，否则为负；曲面外侧为正，内侧为负。常用方法为右手定则。

常用方法有二：

填补法：将不完整的曲线或曲面补为闭合曲线或曲面，通过

$$\int_{\Omega} \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\omega} = \int_{\Sigma^+} \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\omega} + \int_{\Sigma^-} \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\omega},$$

即用闭合曲线或曲面积分减去添加曲线或曲面积分，得到原始路径积分。该方法通常有两种特征：

1. 图形便于填补，如半圆、扇形弧，柱体侧面、锥体侧面、各种旋转体侧面；
2. 图形补充后闭合部分散度为 0，即 $\nabla\cdot\boldsymbol{A}=0$。

挖空法：用于定义域内存在间断点的情况，以原点居多。此时需用到路径变形定理。

二维表述：在无旋场中，内部包含奇点的同伦同向闭合曲线积分值相同。为将原函数表达式中形如

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$$

的分母部分消掉，作小椭圆

$$\begin{cases} x = a\varepsilon\cos\theta, \\ y = b\varepsilon\sin\theta, \end{cases}$$

$\varepsilon\to 0$ 时，同向椭圆路径上的积分值即原积分值。常见函数如

$$\boldsymbol{A}=\left(-\frac{y}{x^2+y^2},\frac{x}{x^2+y^2}\right).$$

三维表述：在无源场内，内部包含奇点的同伦同向闭合曲面积分值相同。为将原函数表达式中形如

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}$$

的分母部分消掉，作小椭球体

$$\begin{cases} x = a\varepsilon\sin\varphi\cos\theta, \\ y = b\varepsilon\sin\varphi\sin\theta, \\ z = c\varepsilon\cos\varphi, \end{cases}$$

$\varepsilon\to 0$ 时，同向椭球闭合曲面上的积分值即原积分值。

由向量函数求势函数

主要用偏积分法。即分别对 x、对 y 积分，将二者合并得到势函数。注意要将不定积分中的 C 改为 $C(x)$、$C(y)$。